

Exercice 2

1) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$.

Méthode : pour faire apparaître une constante moins un quotient, on force le dénominateur dans le numérateur.

Écrivons le numérateur en fonction de $n+1$:

$$3n+2 = 3n+3-1 = 3(n+1)-1$$

Reportons dans l'expression de $u_n = \frac{3n+2}{n+1}$:

$$u_n = \frac{3(n+1)-1}{n+1} = \frac{3(n+1)}{n+1} - \frac{1}{n+1}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$$

2) a) Montrer que (u_n) est minorée par 2 et majorée par 3.

Encadrons le quotient $\frac{1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n+1 \geq 1$, donc $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$.

Multiplions cet encadrement par -1 (l'ordre s'inverse) :

$$-1 \leq -\frac{1}{n+1} < 0$$

Ajoutons 3 à chaque membre :

$$3-1 \leq 3-\frac{1}{n+1} < 3+0, \text{ soit } 2 \leq u_n < 3.$$

$\Rightarrow (u_n)$ est minorée par 2 et majorée par 3

2) b) Conclure que (u_n) est bornée.

Méthode : une suite est bornée lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée.

D'après 2) a), pour tout $n \in \mathbb{N} : 2 \leq u_n < 3$.

$\Rightarrow (u_n)$ est bornée

3) a) Calculer $u_{n+1} - u_n$.

Utilisons l'écriture $u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$ obtenue en 1).

En remplaçant n par $n+1$: $u_{n+1} = 3 - \frac{1}{n+2}$.

Calculons la différence :

$$u_{n+1} - u_n = \left(3 - \frac{1}{n+2}\right) - \left(3 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

Réduisons au même dénominateur $(n+1)(n+2)$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(n+2) - (n+1)}{(n+1)(n+2)}$$

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

3) b) En déduire le sens de variation de (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n + 1 > 0$ et $n + 2 > 0$, donc $(n + 1)(n + 2) > 0$.

Le numérateur 1 étant strictement positif : $u_{n+1} - u_n > 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

4) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Utilisons l'écriture $u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $n + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$.

Par somme des limites : $u_n \rightarrow 3 - 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

5) Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 2,99$.

Réolvons l'inéquation dans $\mathbb{N}$:

$$3 - \frac{1}{n+1} > 2,99 \iff \frac{1}{n+1} < 0,01$$

Comme $n + 1 > 0$, cela équivaut à $n + 1 > \frac{1}{0,01} = 100$, soit $n > 99$.

Le plus petit entier naturel strictement supérieur à 99 est 100.

$$n = 100$$

Vérifions : $u_{99} = 3 - \frac{1}{100} = 2,99$, donc $u_{99} > 2,99$ est faux ;

$$u_{100} = 3 - \frac{1}{101} \approx 2,9901 > 2,99. \checkmark$$

6) Calculer u_0 , u_1 et u_2 .

Substituons dans $u_n = \frac{3n+2}{n+1}$:

$$u_0 = \frac{2}{1} = 2$$

$$u_1 = \frac{3+2}{2} = \frac{5}{2}$$

$$u_2 = \frac{6+2}{3} = \frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow u_0 = 2, u_1 = \frac{5}{2}, u_2 = \frac{8}{3}$$

Ces trois termes sont croissants et compris entre 2 et 3 : cohérent avec 2) et 3). $\checkmark$

7) La valeur 3 est-elle atteinte par la suite (u_n) ? Justifier.

Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = 3$.

$$\text{Alors } 3 - \frac{1}{n+1} = 3, \text{ c'est-à-dire } \frac{1}{n+1} = 0.$$

Or un quotient de numérateur 1 $\neq 0$ n'est jamais nul : contradiction.

$\Rightarrow$ non, la valeur 3 n'est jamais atteinte : c'est la limite de (u_n) , pas un de ses termes